



موصل (ab) كتلته (0.15Kg) وطوله (1m) ينزلق تحت تأثير وزنه للأسفل بسرعة ثابتة (2m/s) على سكة موصلة في مجال مغناطيسي عمودي على الصفحة للخارج جد:

- 1- شدة المجال المغناطيسي
- 2- مقدار واتجاه التيار الحثي في الموصل.

الحل (1): طالما أن الموصل ينزلق بسرعة ثابتة إذا محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر أي أن

$$ILB = mg$$

ولكن $\left(I = \frac{\mathcal{E}}{R}\right)$ و $(\mathcal{E} = BLv)$ إذا $\left(I = \frac{BLv}{R}\right)$ وبالتعويض عن قيمة (I) في العلاقة السابقة

$$\frac{BLv}{R} \times LB = mg = \frac{B^2 L^2 v}{R} = mg \Rightarrow B = \sqrt{\frac{mgR}{L^2 v}} = \sqrt{\frac{0.15 \times 10 \times 0.75}{(1)^2 \times 2}} =$$

$$0.75\text{T}$$

الحل (2): حساب مقدار واتجاه التيار الحثي

$$I = \frac{BLv}{R} = \frac{0.75 \times 1 \times 2}{0.75} = 2\text{A}$$

ويكون اتجاه التيار الحثي من (a) إلى (b) أي لليسار.